

9. 计算:

$$\begin{aligned} (1) & 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0 \\ &= 4 \times \frac{1}{4} - (-1) + 1 \\ &= 4 \times \frac{1}{4} + 1 + 1 \\ &= 1 + 2 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) & 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2 \\ &= 3m^6 + 4m^6 \\ &= 7m^6 \end{aligned}$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2, y=1$.

$$\begin{aligned} & [(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y \quad \because x=2, y=1 \\ &= [x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 9y^2] \div 2y \quad \therefore \text{原式} = 2 + 5 \times 1 \\ &= [2xy + 10y^2] \div 2y = 7 \end{aligned}$$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$\begin{aligned} (2) & \because P(\text{摸到红球}) = \frac{1}{3}, \text{共有 } 8 \text{ 个红球} \\ & \therefore \text{盒中有 } 8 \div \frac{1}{3} = 24 \text{ (个) 球} \\ & \text{又: 共有 } 9 \text{ 个白球} \\ & \therefore \text{黑球有 } 24 - 8 - 9 = 7 \text{ (个) 球} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) & \text{由(2)得知, 原有 } 7 \text{ 个黑球} \\ & \therefore \text{加入 } x \text{ 个红球后 } P(\text{摸到黑球}) = \frac{1}{4} \\ & \therefore \text{加入 } x \text{ 后盒中共有 } 7 \div \frac{1}{4} = 28 \text{ (个)} \\ & \text{又: 盒中原有 } 24 \text{ 个球} \\ & \therefore \text{加入 } 28 - 24 = 4 \text{ (个) 红球} \end{aligned}$$

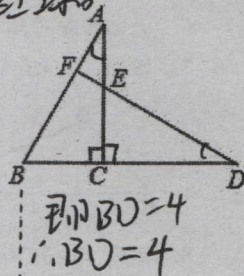
12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1, AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

$$\begin{aligned} (1) & \because \angle B \text{ 与 } \angle D \text{ 互余} \\ & \therefore \angle B = 90^\circ - \angle D \\ & \text{又: } AC \perp BD \\ & \therefore \angle BCA = 90^\circ \\ & \therefore \angle A = 180^\circ - \angle B - 90^\circ \\ & \quad = 90^\circ - \angle B \\ & \therefore \angle A = 90^\circ - 90^\circ + \angle D \\ & \therefore \angle A = \angle D \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) & \text{由(1)得知, } \angle A = \angle D \\ & \therefore AC = CD, AC \perp BD \\ & \therefore \angle ACB = \angle ACD = 90^\circ \\ & \text{在 } \triangle ACB \text{ 与 } \triangle DCE \text{ 中} \\ & \begin{cases} \angle A = \angle D \\ AC = CD \\ \angle ACB = \angle DCE \end{cases} \\ & \therefore \triangle ACB \cong \triangle DCE (ASA) \\ & \therefore CE = CB \\ & \text{又: } AE = 1, AC = CD = 2.5 \\ & \therefore CE = AC - AE = 2.5 - 1 = 1.5 \\ & \therefore CB = 1.5 \\ & \therefore CB + CD = 1.5 + 2.5 = 4 \end{aligned}$$

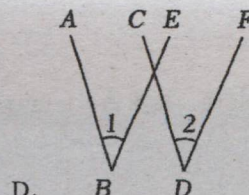
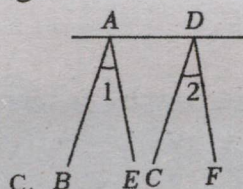
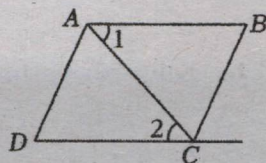
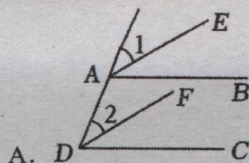


0519 测试

姓名: 初梓轩 班级: 7110

一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



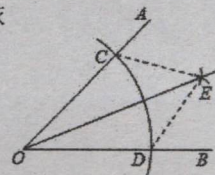
2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

~~A. SSS~~

B. SAS

C. ASA

D. AAS



3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

~~A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯~~

~~B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个~~

C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6

~~D. 用长度分别为 6cm, 7cm, 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形~~

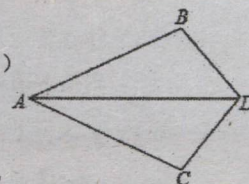
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

~~A. $\angle B = \angle C$~~

~~B. $\angle BDA = \angle CDA$~~

C. $BD = CD$

~~D. $AB = AC$~~



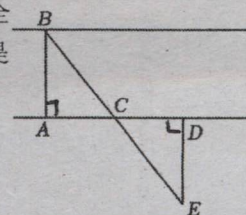
5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C , D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (B)

~~A. SSS~~

B. ASA

~~C. SSA~~

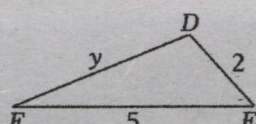
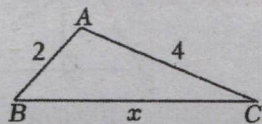
~~D. SAS~~



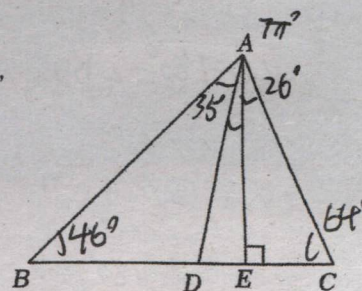
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD , AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 49°.



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$(1) 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0;$$

$$= 4 \times \frac{1}{4} + 1 + 1$$

$$= 1 + 1 + 1$$

$$= 3$$

$$(2) 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2.$$

$$= 3m^6 + 4m^6$$

$$= 7m^6$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2, y=1$.

$$[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$$

$$= [x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 9y^2)] \div 2y$$

$$= [x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 9y^2] \div 2y$$

$$= [2xy + 10y^2] \div 2y$$

$$= x + 5y$$

$$\text{当 } x=2, y=1 \text{ 时}$$

$$\text{原式} = x + 5y = 7$$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 ~~不可能事件~~ (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

(2) $\because$ 盒中装有 8 个红球, 9 个白球

设黑球为 x

又 $\because$ 红球概率为 $\frac{1}{3}$

$$\frac{8}{8+9+x} = \frac{1}{3}$$

$$x = 7$$

$\therefore$ 黑球个数为 7

(3) 黑球原有 7 个

设: 再加入 x 个红球, 摸到黑球为 $\frac{1}{4}$ 概率

$$\frac{7}{8+9+x} = \frac{1}{4}$$

$$x = 4$$

$\therefore$ 需再加入 4 个红球

12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1, AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

(1)

$$\because AC \perp BD$$

$$\angle ACB = 90^\circ$$

$$\angle ACD = 180^\circ - \angle ACB = 90^\circ$$

又 $\because \angle B$ 与 $\angle D$ 互余

$$\therefore \angle A = 90^\circ - \angle B, \angle D = 90^\circ - \angle B$$

$$\therefore \angle A = \angle D$$

$$\therefore \angle ACB = \angle CED$$

$$\therefore \angle ACD = \angle ACB, \angle B = \angle CED$$

$$\therefore \angle A = \angle D$$

$$(2) \because AE=1, AC=CD=2.5$$

由 (1) 知 $\angle A = \angle D, \angle ACB = \angle CED$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEC$ 中

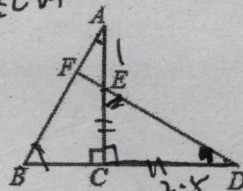
$$\begin{cases} \angle A = \angle D \\ \angle ACB = \angle CED \\ AC = CD \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEC (AAS)$$

$$\therefore AE = EC = 1$$

$$\therefore BD = BC + CE + ED = 1 + 2.5 + 2.5$$

$$\therefore BD = 6.5$$

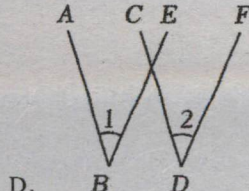
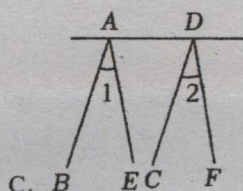
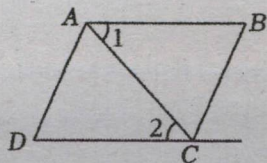
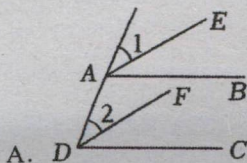


0519 测试

姓名: 李舒杰 班级: 710

一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



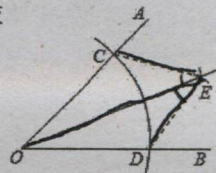
2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

A. SSS

B. SAS

C. ASA

D. AAS



3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

~~A.~~ 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯

~~B.~~ 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个

C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6

~~D.~~ 用长度分别为 6cm; 7cm; 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

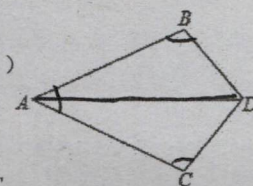
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

~~A.~~ $\angle B = \angle C$

~~B.~~ $\angle BDA = \angle CDA$

C. $BD = CD$

~~D.~~ $AB = AC$



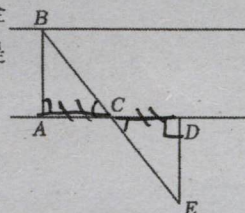
5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B, 在岸边标记目标点 C, D, 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (B)

A. SSS

B. ASA

C. SSA

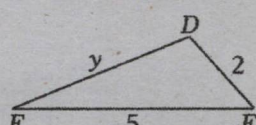
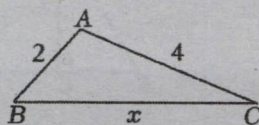
D. SAS



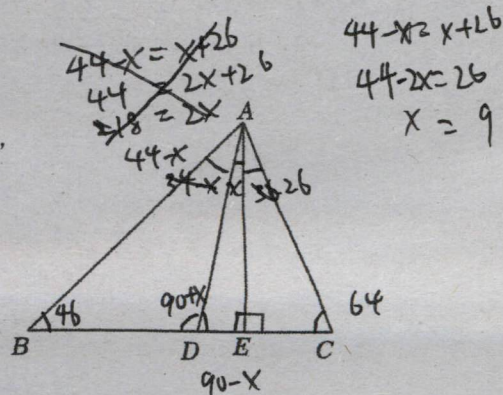
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5 或 8.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD , AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 9° .



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$\begin{aligned} (1) & 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0 \\ &= 4 \times \frac{1}{4} - (-1) + 1 \\ &= 1 - 0 \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) & 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2 \\ &= 3m^6 + 4m^6 \\ &= 7m^6 \end{aligned}$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2, y=1$.

$$\begin{aligned} &= [x^2 + y^2 + 2xy - (x^2 - 3xy + 3xy - 9y^2)] \div 2y \\ &= (x^2 + y^2 + 2xy - x^2 + 3xy - 3xy + 9y^2) \div 2y \\ &= (10y^2 + 2xy) \div 2y \\ &= 5y + x \end{aligned}$$

当 $x=2, y=1$ 时
原式 $= 5 \times 1 + 2$
 $= 5 + 2$
 $= 7$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空;

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

(2) $\therefore$ 有 8 个红球 $\therefore$ 有 7 个黑球

$\therefore P(\text{红球概率}) = \frac{1}{3}$ 黑球

$\therefore 8 \div \frac{1}{3} = 24$

$\therefore$ 总共有 24 个

$\therefore$ 有 8 个红球, 9 个白球

(3) 解: 设总数为 x

$\therefore \frac{1}{4}x = 7$

$x = 28$

$\therefore$ 总共有 28 个球

$\therefore 28 - 9 - 7 = 12$

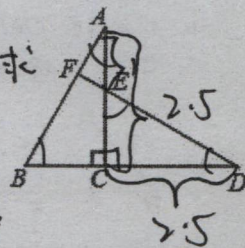
又 $\therefore$ 红球有 8 个

$\therefore$ 要加入 4 个红球

12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1, AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.



(1) $\therefore AC \perp BD$

$\therefore \angle ACD = \angle BCA = 90^\circ$

$\therefore \angle B + \angle D$ 互余

$\therefore \angle B + \angle D = 90^\circ$

$\therefore \angle ACB = 90^\circ$

$\therefore \angle A + \angle B = 90^\circ$

$\therefore \angle A = \angle D$

(2) $\therefore$ 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ECD$ 中

$\begin{cases} \angle ACB = \angle ACD \\ \angle A = \angle D \\ AC = CD \end{cases}$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ECD (AAS)$

$\therefore BC = EC, AC = CD, AB = ED$

$\therefore AC = 2.5, AE = 1$

$\therefore EC = 1.5$

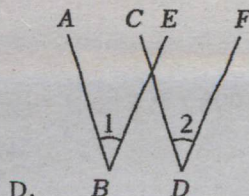
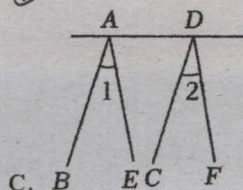
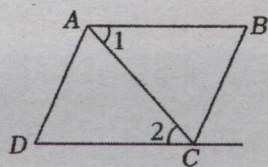
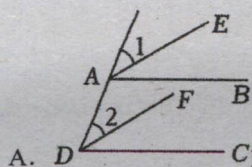
$\therefore BD = 1.5 + 2.5 = 4$

0519 测试

姓名: 肖闻轩 班级: 七(10)

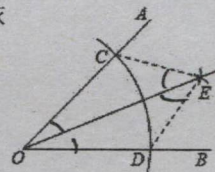
一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (C)

A. SSS B. SAS C. ASA D. AAS

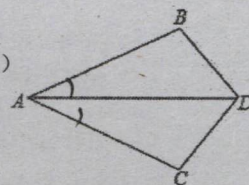


3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯
B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个
C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6
D. 用长度分别为 6cm, 7cm, 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

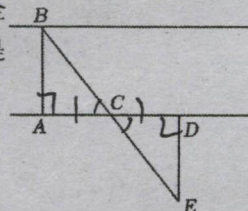
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

A. $\angle B = \angle C$ B. $\angle BDA = \angle CDA$ C. $BD = CD$ D. $AB = AC$



5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C , D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (B)

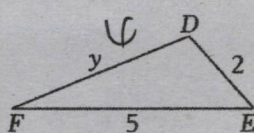
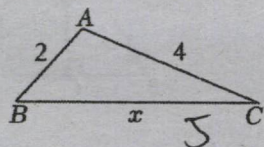
A. SSS B. ASA C. SSA D. SAS



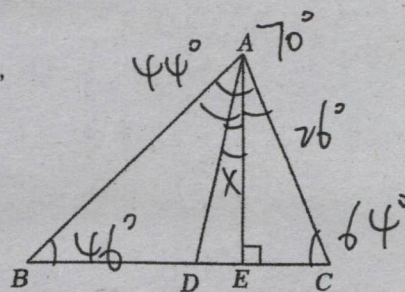
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD , AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 18° .



三. 解答题 (共 4 小题)

$$\begin{aligned} 44 - x &= 26^\circ \\ -x &= -18^\circ \\ x &= 18^\circ \end{aligned}$$

9. 计算:

$$(1) 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0;$$

$$= 4 \times \frac{1}{4} + 1 + 1$$

$$= 3$$

$$(2) 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2.$$

$$= 3m^6 + 4m^6$$

$$= 7m^6$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2, y=1$.

$$\begin{aligned} &= [x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 9y^2] \div 2y \quad \text{将 } x=2, y=1 \text{ 代入} \\ &= [2xy + 10y^2] \div 2y \\ &= x + 5y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &2 + 5 \times 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 **不可能事件** (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$(2) \because P(\text{摸到红球}) = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \text{红球} = 24 \text{ 个}$$

$$24 - 8 - 9 = 7 \text{ (个)}$$

答: 黑球有 7 个

(3) 解: 设加入 x 个红球.

$$\frac{1}{4} = \frac{24}{24+x}$$

$$28 = 24 + x$$

$$x = 4$$

答: 加 4 个

12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1, AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

$$(1) \because AC \perp BD$$

$$\therefore \angle BCA = 90^\circ$$

$$\therefore \angle B + \angle A = 90^\circ$$

$$\because \angle B \text{ 与 } \angle D \text{ 互余}$$

$$\therefore \angle B + \angle D = 90^\circ$$

$$\therefore \angle A = \angle D$$

$$(2) \because \angle B + \angle D = 90^\circ$$

$$\therefore \angle BFD = 90^\circ$$

在 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ECD$ 中

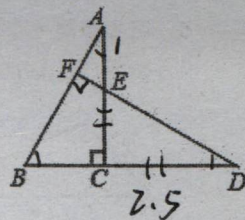
$$\begin{cases} \angle ACB = \angle ECD \\ AC = CD \\ \angle A = \angle D \end{cases}$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ECD \text{ (ASA)}$$

$$\therefore EC = FC$$

$$\therefore AC = CD \quad \therefore EC = 2.5 - 1 = 1.5$$

$$\therefore BD = EC + CD = 4$$

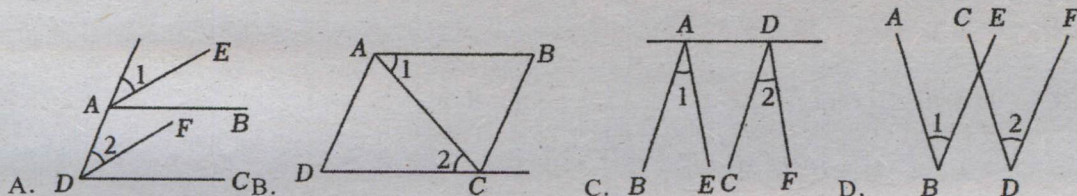


0519 测试

姓名: 黄雅韵 班级: 710

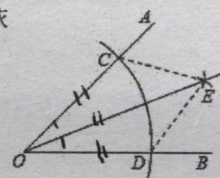
一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

A. SSS B. SAS C. ASA D. AAS

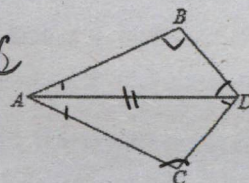


3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯
B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个
C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6
D. 用长度分别为 6cm, 7cm, 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (D)

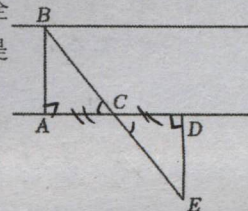
A. $\angle B = \angle C$ B. $\angle BDA = \angle CDA$ C. $BD = CD$ D. $AB = AC$



5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C 、 D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是

(B)

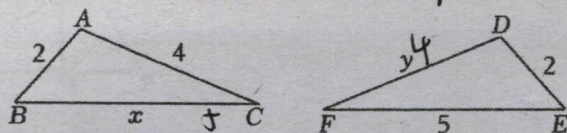
A. SSS B. ASA C. SSA D. SAS



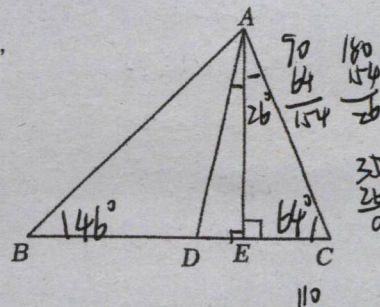
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD 、 AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 7.



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$(1) 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0;$$

$$= 4 \times \frac{1}{4} + 1 + 1$$

$$= 3$$

$$(2) 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2.$$

$$= 3m^6 + 4m^6$$

$$= 7m^6$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2$, $y=1$.

$$= 7$$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$(2) \because \text{摸到红球} = \frac{1}{3}$$

$$\therefore \text{红球} = 24 \text{ 个}$$

$$24 - 8 - 9 = 7 \text{ (个)}$$

答: 黑球有 7 个.

$$(3) \text{解: 设加入 } x \text{ 个红球.}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{7}{24+x}$$

$$x = 4$$

答: 加 4 个

12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1$, $AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

$$(1) \because AC \perp BD$$

$$\therefore \angle BCA = 90^\circ$$

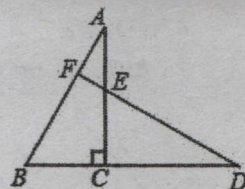
$$\therefore \angle B + \angle A = 90^\circ$$

$$\therefore \angle B \text{ 与 } \angle A \text{ 互余}$$

$$\therefore \angle B + \angle D = 90^\circ$$

$$\therefore \angle A = \angle D$$

(2)

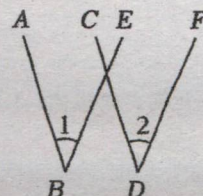
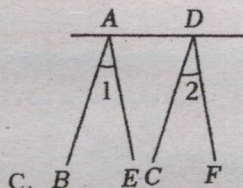
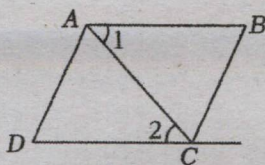
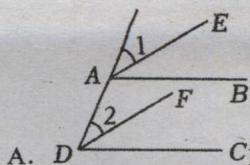


0519 测试

姓名: 陈子文 班级: 七(1)班

一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



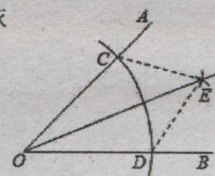
2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

A. SSS

B. SAS

C. ASA

D. AAS



3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

~~A.~~ 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯.

~~B.~~ 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个

~~C.~~ 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6

D. 用长度分别为 6cm; 7cm; 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

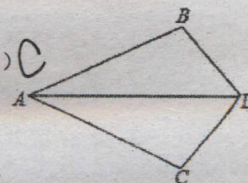
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

A. $\angle B = \angle C$

B. $\angle BDA = \angle CDA$

C. $BD = CD$

D. $AB = AC$



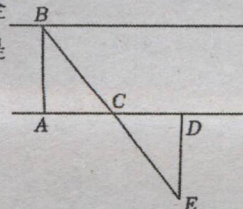
5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C 、 D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (B)

A. SSS

B. ASA

C. SSA

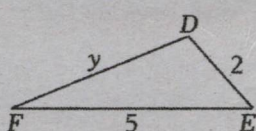
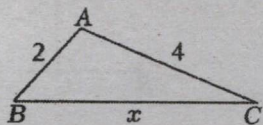
D. SAS



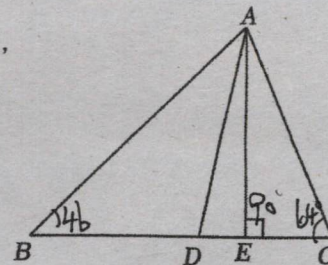
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD 、 AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 9.



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$(1) 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0;$$

$$= 16 - 1 + 1$$

$$= 16$$

$$(2) 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2.$$

$$= 3m^6 + 4m^6$$

$$= 7m^6$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2, y=1$.

$$= [x^2 + y^2 - x^2 - 9y^2] \div 2y$$

$$= (-8y^2) \div 2y$$

$$= -4y$$

$$= -4$$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$(2) \frac{1}{3} \div 8 = 24 \text{ (个)}$$

$$24 - (8+9) = 7 \text{ (个)}$$

答: 黑球有 7 个

(3)

$$\frac{1}{4} \div 7 = 28 \text{ (个)}$$

$$28 - (7+9) = 12 \text{ (个)}$$

答: 红球有 12 个.

12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1, AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

(1) $\because AC \perp BD$ 于点 C F 是 AB 上一点
 FD 交 AC 于点 E $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余

$$\therefore \angle ECD = 90^\circ$$

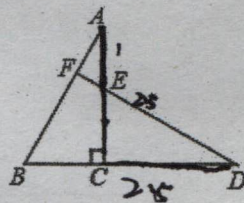
$$\therefore \angle ECB = \angle ECD = 90^\circ \therefore \angle AFE$$

$$\therefore \angle A = \angle D$$

$$(2) \because AE=1 \quad AC=CD=2.5$$

$$\therefore CE = 2.5 - 1 = 1.5$$

$$\therefore BD = 2.5 + 1.5 = 4$$

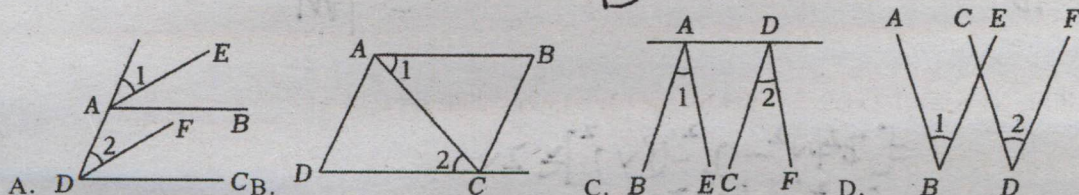


0519 测试

姓名: 杨诗语 班级: 七(10)班

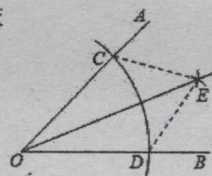
一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

A. SSS B. SAS C. ASA D. AAS

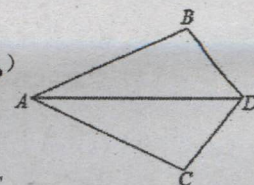


3. 下列事件中, 是必然事件的是 (D)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯
B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个
C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6
D. 用长度分别为 6cm ; 7cm ; 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

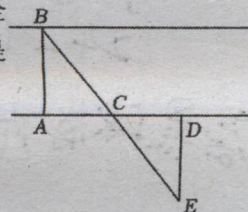
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (B)

A. $\angle B = \angle C$ B. $\angle BDA = \angle CDA$ C. $BD = CD$ D. $AB = AC$



5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C 、 D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (C)

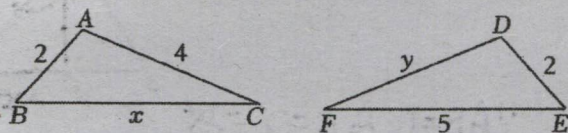
A. SSS B. ASA C. SSA D. SAS



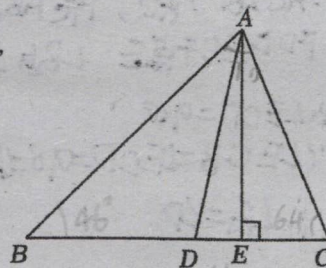
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD 、 AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 70° .



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$(1) 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0;$$

$$= 4 \times \frac{1}{4} + 1 + 1$$

$$= 3$$

$$(2) 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2.$$

$$= 3m^6 + 4m^6$$

$$= 7m^6$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2$, $y=1$.

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$(2) \text{摸到红球} = \frac{1}{3}$$

(3)

$$\text{红球} = 24$$

$$24 - 8 - 9 = 7$$

答: 黑球 7 个

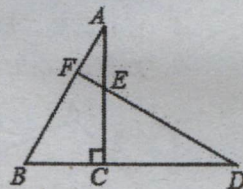
12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1$, $AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

(1)

(2)

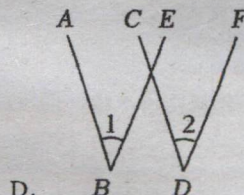
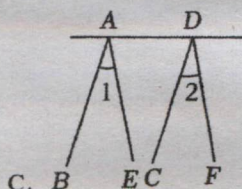
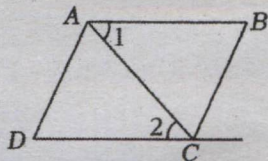
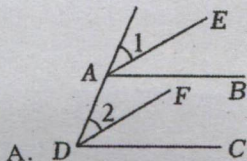


0519 测试

姓名: 孙展鹏 班级: 710

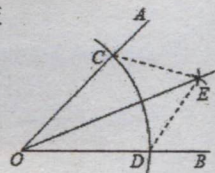
一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (A)

A. SSS B. SAS C. ASA D. AAS

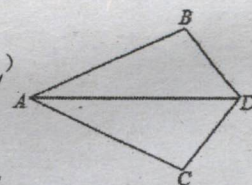


3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯
B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个
C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6
D. 用长度分别为 6cm; 7cm; 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

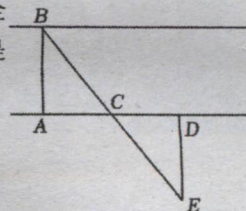
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

A. $\angle B = \angle C$ B. $\angle BDA = \angle CDA$ C. $BD = CD$ D. $AB = AC$



5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C , D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (C)

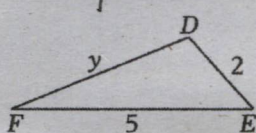
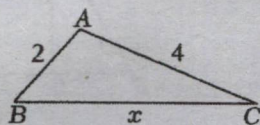
A. SSS B. ASA C. SSA D. SAS



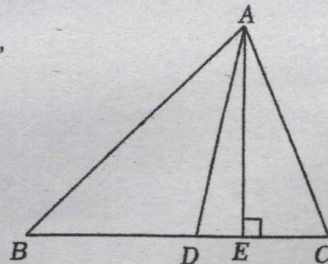
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD , AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 9



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$\begin{aligned} (1) & 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0; \\ &= 4 \times \frac{1}{4} - (-1) + 1 \\ &= 1 - (-1) + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) & 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2 \\ &= 3m^6 + 4m^6 \\ &= 7m^6 \end{aligned}$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2$, $y=1$.

$$\begin{aligned} &= x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 9y^2) \div 2y \\ &= 2xy + 10y^2 \div 2y \quad \text{当 } x=2, y=1 \\ &= 8 + 5 = 13 \end{aligned}$$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$(2) \quad 8 \div \frac{1}{3} = 24 \text{ (个)}$$

$$24 + (8 + 9) = 41 \text{ (个)}$$

黑球有 7 个

$$\begin{aligned} (3) & \text{设红球为 } x \\ & 7 \div (8 + 9 + x) = \frac{1}{4} \\ & 28 = 17 + x \\ & x = 11 \end{aligned}$$

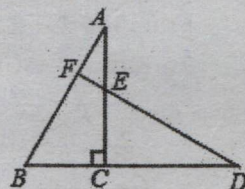
12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1$, $AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

(1)

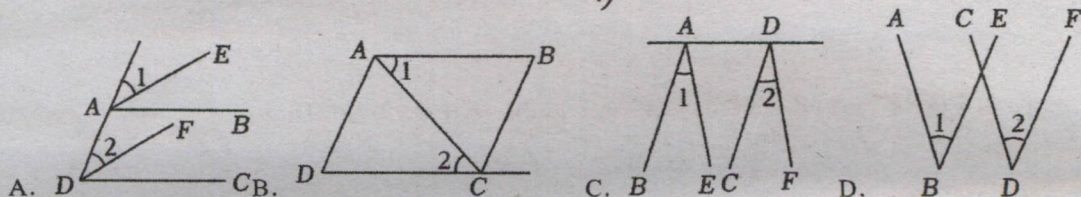
(2)



姓名: 黄轩 班级: _____

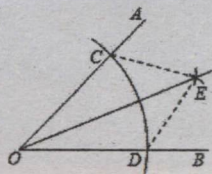
一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

A. SSS B. SAS C. ASA D. AAS

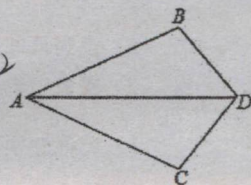


3. 下列事件中, 是必然事件的是 (B)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯
B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个
C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6
D. 用长度分别为 6cm , 7cm , 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

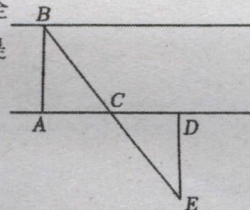
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

A. $\angle B = \angle C$ B. $\angle BDA = \angle CDA$ C. $BD = CD$ D. $AB = AC$



5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C , D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (C)

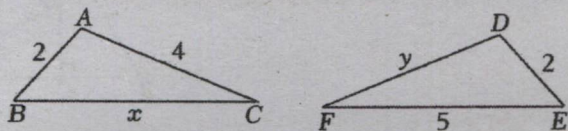
A. SSS B. ASA C. SSA D. SAS



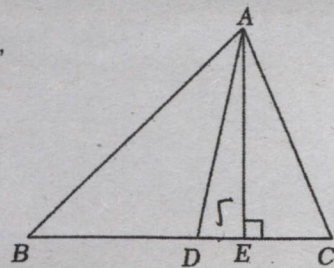
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 4.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD , AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 14.



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$\begin{aligned}(1) & 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0; \\ &= 4 \times \frac{1}{4} + 1 + 1 \\ &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) & 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2. \\ &= 3m^6 + 4m^6 \\ &= 7m^6\end{aligned}$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2$, $y=1$.

$$\begin{aligned}&= (x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 9y^2) \div 2y \\ &= (2xy + 10y^2) \div 2y \\ &= x + 5y \\ &\text{代入} = 2 + 5 \times 1 \\ &= 7\end{aligned}$$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$(2) \quad 8 \div \frac{1}{3} - (8+9) = 7 (\text{个})$$

答: 黑球个数为 7 个.

(3) 设加入 x 个红球

$$(8 \div \frac{1}{3} + x) \times \frac{1}{4} = 7$$

$$24 + x = 28$$

$$x = 4$$

答: 加入 4 个红球.

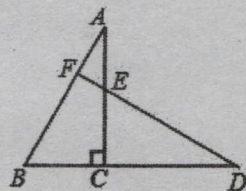
12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1$, $AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

(1)

(2)

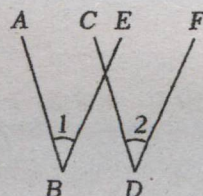
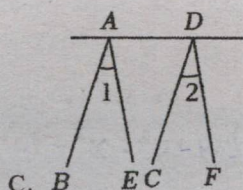
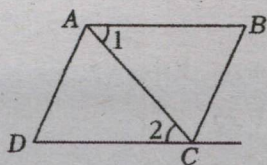
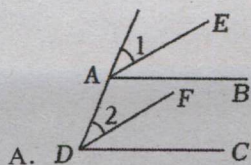


0519 测试

姓名: 刘宇婉 班级: 7/10

一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



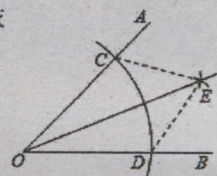
2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (A)

A. SSS

B. SAS

C. ASA

D. AAS



3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯

B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个

C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6

D. 用长度分别为 6cm ; 7cm ; 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

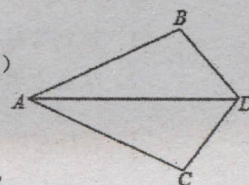
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

A. $\angle B = \angle C$

B. $\angle BDA = \angle CDA$

C. $BD = CD$

D. $AB = AC$



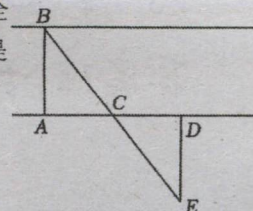
5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C 、 D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (D)

A. SSS

B. ASA

C. SSA

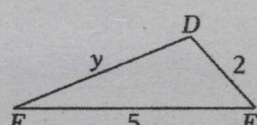
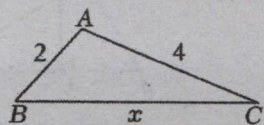
D. SAS



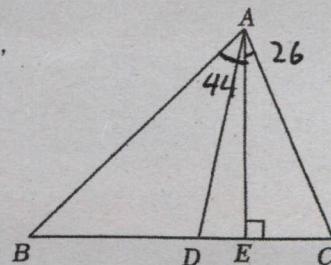
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD 、 AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 44.



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$(1) 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0;$$

$$= 4 \times \frac{1}{4} + 1 + 1 \\ = 1 + 1 + 1 \\ = 3$$

$$(2) 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2.$$

$$\text{解: } 3m^6 + 4m^6 \\ = 7m^6$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2, y=1$.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= [x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 9y^2)] \div 2y \quad \text{当 } x=2, y=1 \text{ 时} \\ &= (x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 9y^2) \div 2y \quad \text{原式} = 5 \times 1 + 2 \\ &= (10y^2 + 2xy) \div 2y \\ &= 5y + x \\ &= 5 + 2 \\ &= 7 \end{aligned}$$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$\begin{aligned} \text{解: } 8 \div \frac{1}{3} &= 24 \\ 24 - 8 - 9 &= 7 \end{aligned}$$

盒中黑球的个数为 7.

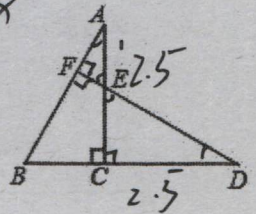
$$\begin{aligned} \text{解: 设加入 } x \text{ 个红球} \quad 28 - 24 = x \\ x = 4 \\ \frac{7}{24+x} = \frac{1}{4} \\ 7 \times 4 = 1 \times (24+x) \\ 28 = 24 + x \\ x = 4 \end{aligned}$$

答: 加入红球 4 个.

12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1, AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.



$$\begin{aligned} (1) & \because \angle B \text{ 与 } \angle D \text{ 互余} \\ & \therefore \angle B + \angle D = 90^\circ \\ & \because AC \perp BD \\ & \therefore \angle BCF = \angle DCE = 90^\circ \\ & \therefore \angle BCF + \angle BFD = 180^\circ \\ & \therefore 90^\circ + \angle BFD = 180^\circ \\ & \therefore \angle BFD = 90^\circ \\ & \therefore \angle BFD + \angle AFE = 180^\circ \\ & \therefore 90^\circ + \angle AFE = 180^\circ \\ & \therefore \angle AFE = 90^\circ \\ & \therefore \angle AEF = \angle CED \\ & \therefore \angle A = \angle D \end{aligned}$$

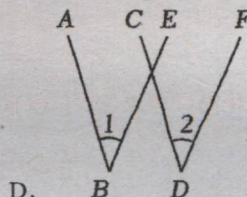
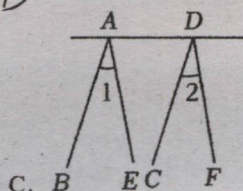
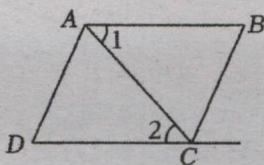
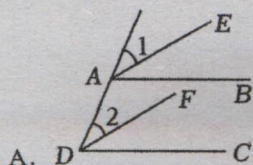
$$\begin{aligned} (2) & \text{在 } \triangle ABC \text{ 和 } \triangle DEC \text{ 中} \\ & \begin{cases} \angle A = \angle D \\ AC = CD \\ \angle ACF = \angle DCE \end{cases} \\ & \therefore \triangle ABC \cong \triangle DEC \text{ (ASA)} \\ & \therefore EC = BC \\ & \therefore EC = AC - AE \\ & \therefore EC = 2.5 - 1 \\ & \therefore EC = 1.5 \\ & \therefore BD = BC + CD \\ & \therefore BD = 1.5 + 2.5 \\ & \therefore BD = 4 \end{aligned}$$

0519 测试

姓名: 钟晓铃 班级: 7(10)

一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



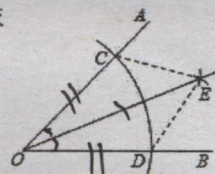
2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

A. SSS

B. SAS

C. ASA

D. AAS



3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯

B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个

C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6

D. 用长度分别为 6cm, 7cm, 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

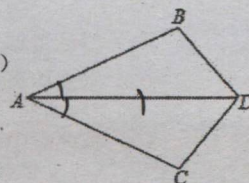
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

A. $\angle B = \angle C$

B. $\angle BDA = \angle CDA$

C. $BD = CD$

D. $AB = AC$



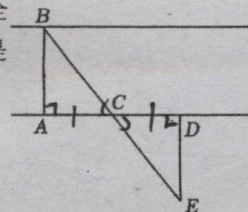
5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C , D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (B)

A. SSS

B. ASA

C. SSA

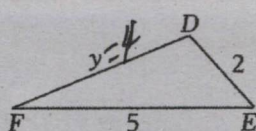
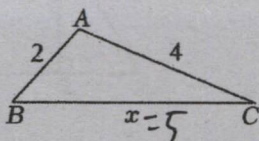
D. SAS



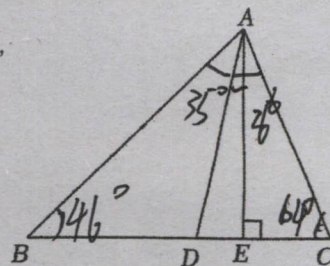
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD , AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 9° .



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$(1) 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0;$$

$$= 4 \times \frac{1}{4} + 1 + 1$$

$$= 1 + 1 + 1$$

$$= 2 + 1$$

$$= 3$$

$$(2) 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2;$$

$$= 3m^6 + 4m^6$$

$$= 7m^6$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2, y=1$.

$$\text{原式} = [x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 9y^2)] \div 2y \quad \text{当 } x=2, y=1 \text{ 时}$$

$$= [x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 9y^2] \div 2y \quad \text{原式} = 2 + 5 = 7$$

$$= (2xy + 10y^2) \div 2y$$

$$= x + 5y$$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 **不可能事件** (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$(2) \text{ ~~8~~ } 8 \div \frac{1}{3} = 24 \text{ (个)}$$

$$24 - (8 + 9) = 7 \text{ (个)}$$

黑球个数: 7个

(3) 设加入 x 个红球

$$\text{解: } 7 \div (8 \div \frac{1}{3} + x) = \frac{1}{4}$$

$$7 \div (24 + x) = \frac{1}{4}$$

$$7 = \frac{1}{4} \times (24 + x)$$

$$7 = 6 + \frac{1}{4}x$$

$$\frac{1}{4}x = 1$$

$$x = 4$$

加入 4 个球或红球

12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1, AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

(1) $\because \angle B$ 与 $\angle D$ 互余

$$\therefore \angle B + \angle D = 90^\circ$$

$$\because AC \perp BD$$

$$\therefore \angle BCA = 90^\circ$$

$$\therefore \angle B + \angle A = 90^\circ$$

$$\therefore \angle A = \angle D$$

(2) $\because AC \perp BD$

$$\therefore \angle BCA = \angle DCA$$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEC$ 中

$$\begin{cases} \angle BCA = \angle DCA \\ \angle A = \angle D \\ AC = CD \end{cases}$$

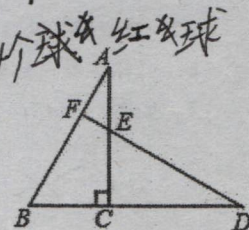
$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEC (ASA)$$

$$\therefore BC = CE, AC = CD$$

$$\therefore AC = 2.5, AE = 1$$

$$\therefore EC = 1.5$$

$$\therefore BC = 1.5$$



$$\because CD = 2.5, BD = BC + CD$$

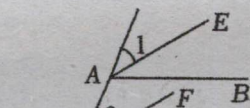
$$\therefore BD = 4$$

0519 测试

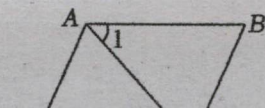
姓名: 龙树赛 班级: _____

一. 选择题 (共 5 小题)

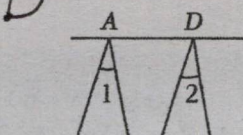
1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



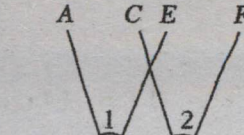
A. $\angle 1 = \angle 2$



B. $\angle 1 = \angle 2$



C. $\angle 1 = \angle 2$



D. $\angle 1 = \angle 2$

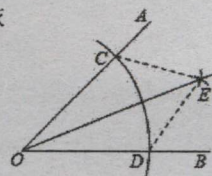
2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

A. SSS

B. SAS

C. ASA

D. AAS



3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯

B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个

C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6

D. 用长度分别为 6cm, 7cm, 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

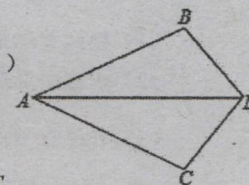
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (B)

A. $\angle B = \angle C$

B. $\angle BDA = \angle CDA$

C. $BD = CD$

D. $AB = AC$



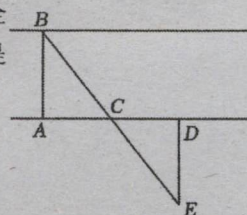
5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C 、 D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (B)

A. SSS

B. ASA

C. SSA

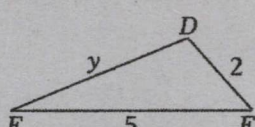
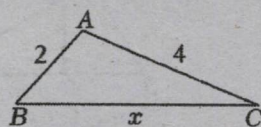
D. SAS



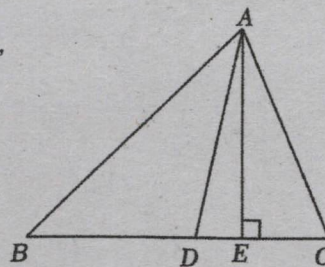
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 $\frac{13}{2}$.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD 、 AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 9° .



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

(1) $4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0$;

$= 2 + 1$
 $= 3$

(2) $3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2$.

$= 3m^6 + 4m^6$
 $= 7m^6$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2$, $y=1$.

原式 $= 2 + 1 = 3$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

(2) 7 个黑球

(3) 4 个红球

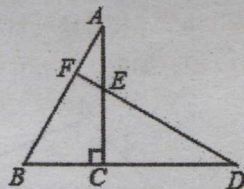
12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1$, $AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

(1) 3

(2) 12

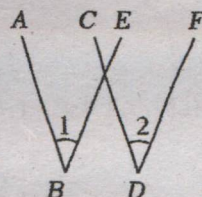
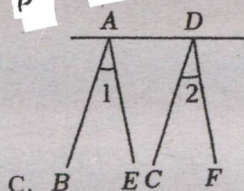
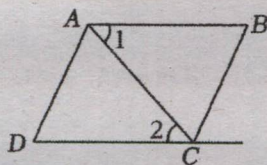
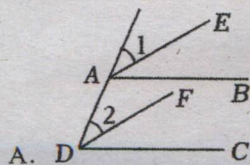


0519 测试

姓名: 吴国晓 班级: 710

一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



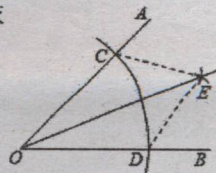
2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

A. SSS

B. SAS

C. ASA

D. AAS



3. 下列事件中, 是必然事件的是 (B)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯

B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个

C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6

D. 用长度分别为 6cm, 7cm, 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

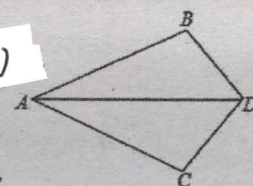
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

A. $\angle B = \angle C$

B. $\angle BDA = \angle CDA$

C. $BD = CD$

D. $AB = AC$



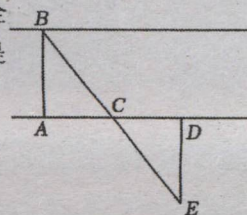
5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C , D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (C)

A. SSS

B. ASA

C. SSA

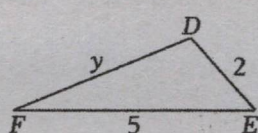
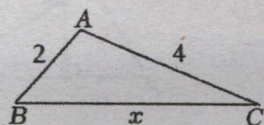
D. SAS



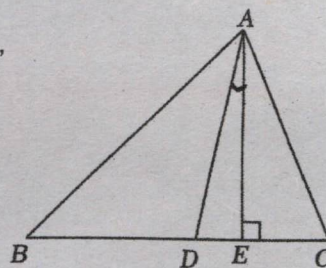
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 13.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 3.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD , AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 59.



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$(1) 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0;$$

$$= 1 + 1 + 1 \\ = 3$$

$$(2) 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2.$$

$$= 3m^6 + 4m^6 \\ = 7m^6$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2, y=1$.

$$= (x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 9y^2) \div 2y \\ = (10y^2 + 2xy) \div 2y \\ = 5y + x \\ \text{当 } x=2, y=1 \text{ 时} \\ \text{原式} = 5 + 2 = 7$$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数; 7个

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$(2) \text{ 设: } 8 + 9 + x = 24 \\ \text{则: } 7 = 24 - 8 - 9 = 7 \text{ (个)}$$

$$(3) \text{ 设: 加入 } x \text{ 个红球}$$

$$\frac{7}{24+x} = \frac{1}{4}$$

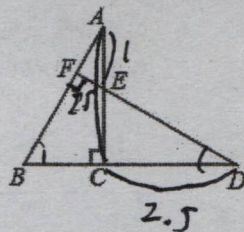
$$28 = 24 + x \quad \text{答: 加入了 4 个红球.}$$

$$x = 4$$

12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1, AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.



$$(1) \because \angle B \text{ 与 } \angle D \text{ 互余} \\ \therefore \angle BFD = 90^\circ \\ \therefore \angle B + \angle A = 90^\circ \\ \text{又 } \because \angle B + \angle D = 90^\circ \\ \therefore \angle A = \angle D$$

$$(2) \because AC \perp BD$$

$$\therefore \angle ACD = 90^\circ$$

在 $\triangle BCA$ 与 $\triangle ECD$ 中

$$\begin{cases} \angle ACD = \angle ACB \\ AC = CD \\ \angle A = \angle D \end{cases}$$

$$\therefore \triangle BCA \cong \triangle ECD (ASA)$$

$$\therefore BC = EC = 2.5 - 1 = 1.5$$

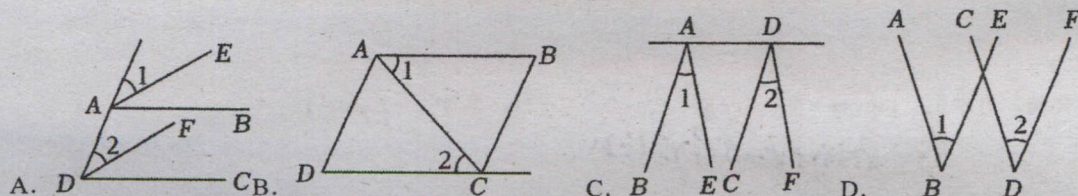
$$\therefore BD = BC + CD = 4$$

0519 测试

姓名: 徐耀耀 班级: 710

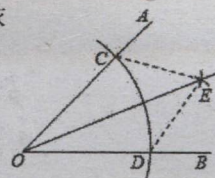
一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (A)

A. SSS B. SAS C. ASA D. AAS

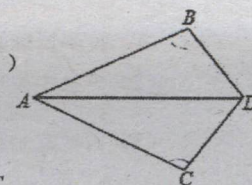


3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯
B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个
C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6
D. 用长度分别为 6cm; 7cm; 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

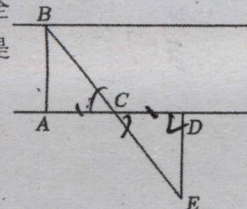
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

A. $\angle B = \angle C$ B. $\angle BDA = \angle CDA$ C. $BD = CD$ D. $AB = AC$



5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C 、 D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (B)

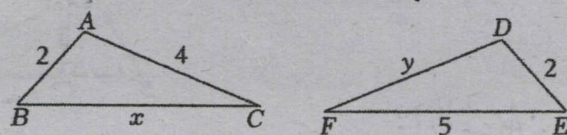
A. SSS B. ASA C. SSA D. SAS



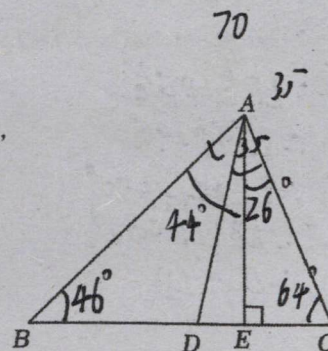
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 5, 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD 、 AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 9.



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

(1) $4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0$;

$= 3$

(2) $3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2$.

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2$, $y=1$.

$= x + 5y$

$2 + 5 \times 1$
 $= 7$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球, 已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 _____ (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

(2)

(3)

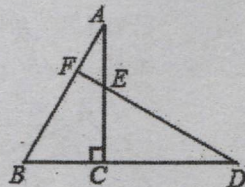
12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1$, $AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

(1)

(2)

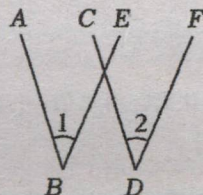
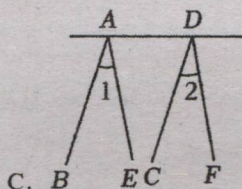
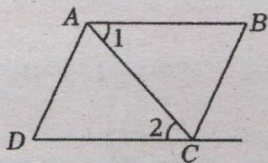
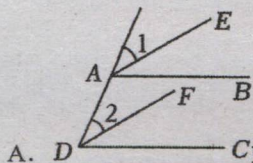


0519 测试

姓名: 陈一涵 班级: 710

一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



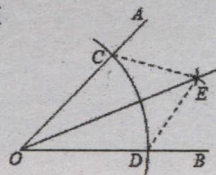
2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

A. SSS

B. SAS

C. ASA

D. AAS



3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯

B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个

C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6

D. 用长度分别为 6cm, 7cm, 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

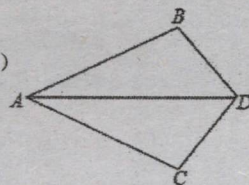
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

A. $\angle B = \angle C$

B. $\angle BDA = \angle CDA$

C. $BD = CD$

D. $AB = AC$



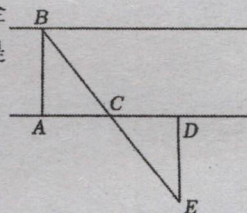
5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C , D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (B)

A. SSS

B. ASA

C. SSA

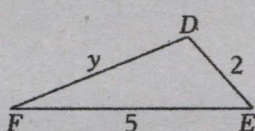
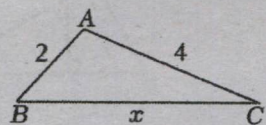
D. SAS



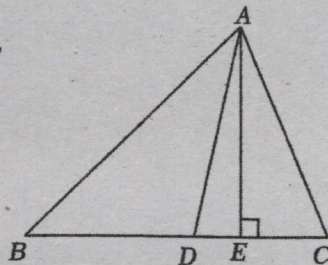
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD , AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 9.



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

$$(1) 4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0;$$

$$= 4 \times \frac{1}{4} - (-1) + 1$$

$$= 3$$

$$(2) 3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2.$$

$$= 3m^6 + 4m^6$$

$$= 7m^6$$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2, y=1$.

$$= [(x+y)^2 - 0] \div 2y$$

$$\text{代入: } [(2+1)^2 - 0] \div 2 \times 1$$

$$= 9 \div 2$$

7

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

$$(2) \because P(\text{摸到红球}) = \frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\therefore \frac{8}{24} = \frac{1}{3}$$

$$24 - 8 - 9 = 7 (\text{个})$$

解: 设加入 x 个红球

$$\frac{1}{4} = \frac{7}{24+x}$$

$$x = 4$$

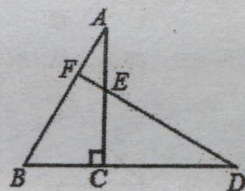
12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1, AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

(1)

(2)

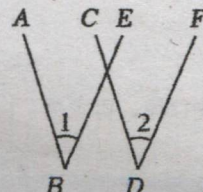
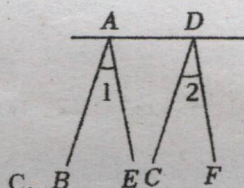
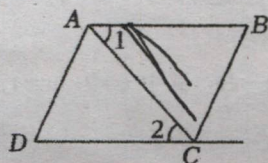
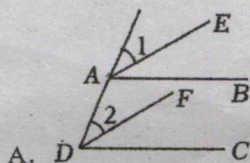


0519 测试

姓名: 李颖 班级: 710

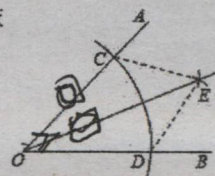
一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B)

- A. SSS B. SAS C. ASA D. AAS

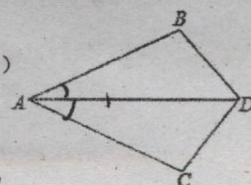


3. 下列事件中, 是必然事件的是 (D)

- A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯
B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个
C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6
D. 用长度分别为 6cm; 7cm; 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

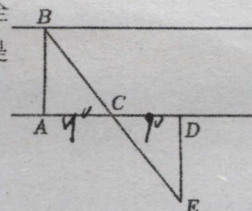
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (D)

- A. $\angle B = \angle C$ B. $\angle BDA = \angle CDA$ C. $BD = CD$ D. $AB = AC$



5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B, 在岸边标记目标点 C、D, 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (B)

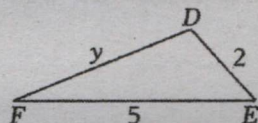
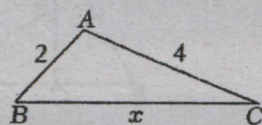
- A. SSS B. ASA C. SSA D. SAS



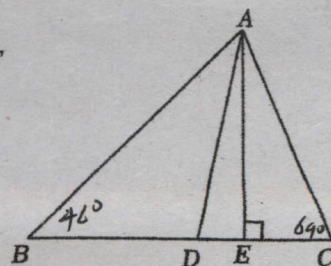
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

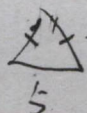
7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD、AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 9.



三. 解答题 (共 4 小题)



6

9. 计算:

(1) $4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0$;

~~$4 \times \frac{1}{4} - (-1) + 1$~~
 ~~$= 1 - (-1) + 1$~~
 ~~$= 1 + 1 + 1$~~
 ~~$= 3$~~

(2) $3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2$.

$= 3m^6 + 4m^6$
 $= 7m^6$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2, y=1$.

$= [x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 9y^2] \div 2y$
 $= [2xy + 10y^2] \div 2y$
 $= x + 5y$

当 $x=2, y=1$ 时,
 原式 $= 2 + 5 \times 1$
 $= 7$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

(2)

(3)

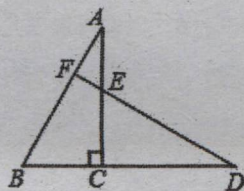
12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

(2) 若 $AE=1, AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

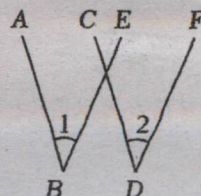
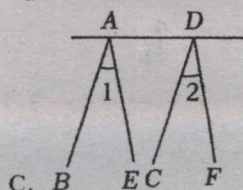
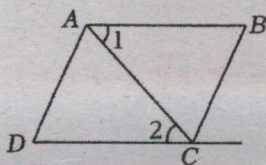
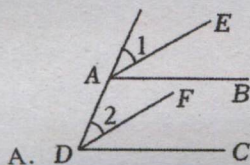
(1)

(2)



一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B)



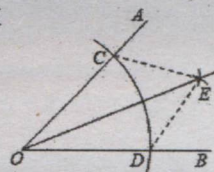
2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (C)

A. SSS

B. SAS

C. ASA

D. AAS



3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯

B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个

C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6

D. 用长度分别为 6cm; 7cm; 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

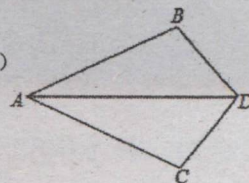
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C)

A. $\angle B = \angle C$

B. $\angle BDA = \angle CDA$

C. $BD = CD$

D. $AB = AC$



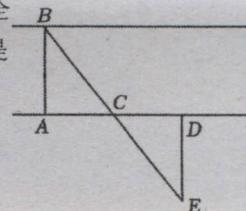
5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C 、 D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (D)

A. SSS

B. ASA

C. SSA

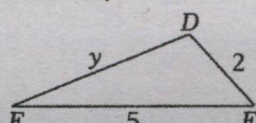
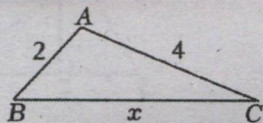
D. SAS



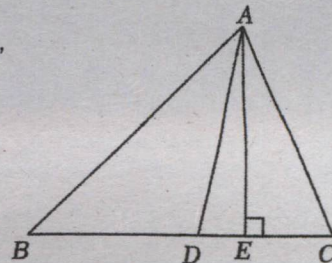
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5.

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 7.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD 、 AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 23.



三. 解答题 (共 4 小题)

9. 计算:

(1) $4 \times (-2)^{-2} - (-1)^{2025} + (\pi - 3)^0$;

请打满分
 $= 4 \times \frac{1}{4} - (-1) + 1$
 $= 1 + 1 + 1$
 $= 3$

(2) $3m^2 \cdot m^4 + (2m^3)^2$.

请打满分
 $= 3m^6 + 4m^6$
 $= 7m^6$

10. 先化简, 再求值: $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$, 其中 $x=2$, $y=1$.

请打满分
 $[(x+y)^2 - (x+3y)(x-3y)] \div 2y$
 $= [x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 9y^2)] \div 2y$
 $= [x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 9y^2] \div 2y$
 $= [2xy + 10y^2] \div 2y$
 $= x + 5y$
 $\therefore x=2, y=1$
 $\therefore \text{原式} = 2 + 5 = 7$

11. 盒子中装有 8 个红球, 9 个白球和若干个黑球, 除颜色以外这些球无任何差别. 随机从盒中摸一个球,

已知摸到红球的概率为 $\frac{1}{3}$.

(1) 摸到黄球是 不可能事件 (从“随机事件”, “必然事件”, 和“不可能事件”中选一个填空);

(2) 求盒中黑球的个数;

(3) 若往盒中再加入若干个红球, 使摸到黑球的概率为 $\frac{1}{4}$, 求加入的红球个数.

(2) 请打满分

~~$8 \div \frac{1}{3} = 24$~~
 ~~$24 - 8 - 9 = 7$~~
~~黑球有 7 个~~

(3) 请打满分

$7 \div \frac{1}{4} = 28$ (个)
 $28 - 9 - 7 - 8 = 4$ (个)
 答: 红球个数为 4 个.

12. 如图, $AC \perp BD$ 于点 C , F 是 AB 上一点, FD 交 AC 于点 E , $\angle B$ 与 $\angle D$ 互余.

(1) 试说明: $\angle A = \angle D$;

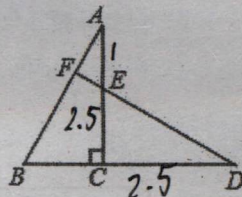
(2) 若 $AE=1$, $AC=CD=2.5$, 求 BD 的长.

(1) 请打满分

设 $\angle B = x$
 $\therefore AC \perp BD$
 $\therefore \angle ACB = \angle ACD = 90^\circ$
 $\therefore \angle A = 90^\circ - x$
 $\therefore \angle B$ 与 $\angle D$ 互余
 $\therefore \angle D = 90^\circ - x$
 $\therefore \angle A = \angle D$

(2) 请打满分

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEC$ 中
 $\begin{cases} \angle A = \angle D \\ AC = CD \\ \angle ACB = \angle ACD \end{cases}$
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle DEC$
 $\therefore BC = EC$
 $EC = AC - AE = 2.5 - 1 = 1.5$
 $\therefore BC = 1.5$
 $\therefore CD = 2.5, BD = BC + CD$
 $\therefore BD = 4$

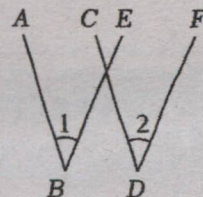
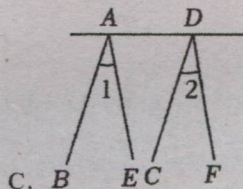
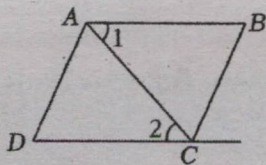
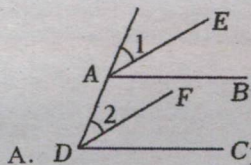


0519 测试

姓名: 余天策 班级: 709

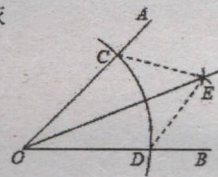
一. 选择题 (共 5 小题)

1. 下列各图形中, $\angle 1 = \angle 2$, 能确定 $AB \parallel CD$ 的是 (B, C 请打满分)



2. 用直尺和圆规作一个角的角平分线的示意图如图所示, 其中说明 $\triangle COE \cong \triangle DOE$ 的依据是 (B 请打满分)

A. SSS B. SAS C. ASA D. AAS

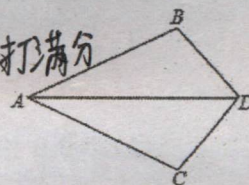


3. 下列事件中, 是必然事件的是 (C 请打满分)

A. 车辆随机到达一个路口, 遇到红灯
B. 同一平面内三条直线相交, 交点的个数为 3 个
C. 掷一枚质地均匀的骰子, 掷出的点数不超过 6
D. 用长度分别为 6cm; 7cm; 13cm 的三根小木棒摆成一个三角形

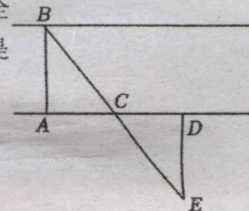
4. 如图, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 添加下列条件后, 不能证明 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 的是 (C 请打满分)

A. $\angle B = \angle C$ B. $\angle BDA = \angle CDA$ C. $BD = CD$ D. $AB = AC$



5. 如图, 为测量坪山河宽度, 某同学在河岸边选定观测点 A 和 B , 在岸边标记目标点 C 、 D , 使 $AC = CD$, 并利用测角仪测得 $\angle BAC = \angle EDC = 90^\circ$. 此时, 利用三角形全等的性质, 测量 DE 长度即可得到河宽. 要说明两个三角形全等最恰当的理由是 (B 请打满分)

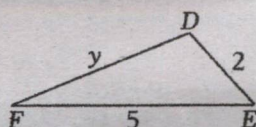
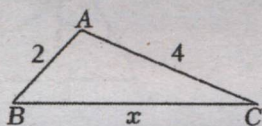
A. SSS B. ASA C. SSA D. SAS



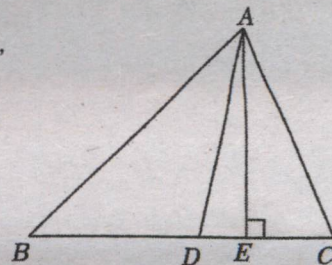
二. 填空题 (共 3 小题)

6. 已知等腰三角形的周长为 18, 底边长为 5, 则腰长为 6.5 请打满分

7. 如图, $\triangle ABC \cong \triangle DEF$, 则 $x + y =$ 9 请打满分



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, AD 、 AE 分别为角平分线和高, $\angle B = 46^\circ$, $\angle C = 64^\circ$, 则 $\angle DAE =$ 9 请打满分



三. 解答题 (共 4 小题)